

무드스케이프: 도시 분위기 & 성격 보고서

무드스케이프 17개 지역 전체를 대상으로 감정(ISO 12913 사운드스케이프) 데이터와 문화/성격 연구를 융합

이 보고서는 실제 라이브 무드스케이프 앱의 모든 지역에 대해 두 축의 실제 웹 소스 데이터를 정리합니다: ISO 12913 사운드스케이프 순환모형(쾌적함 × 역동성)으로 점수화한 감정 축과, 보고서 자체 방법론에 따라 숫자가 아닌 서술로 표현한 문화/성격 축입니다. 해당 지역에 직접 발표된 사운드스케이프 연구가 있으면 이를 사용하고 출처를 밝혔으며, 그렇지 않은 경우의 감정 점수는 측정된 사실인 것처럼 제시한 임의의 숫자가 아니라, 실제 대리 데이터(산업적 성격, 인구밀도, 관광 통계, 지형)로부터 구축한 것임을 명시적으로 표시한 합리적 추정입니다. 17개 지역 중 단 2곳(서울, 대전)만 직접 출처가 확인된 사운드스케이프 연구를 갖고 있으며, 세 번째 지역(제주)은 실제 관광객 인식 데이터가 그 외에는 추정치인 점수에 근거를 더합니다. 이 구분은 아래 표와 차트 전체에서 유지됩니다.

방법론 참고: 조사는 2026년 8월에 완료된 학술 문헌(ScienceDirect, Applied Acoustics, Building and Environment), 관광·정부 출처(UNESCO, VisitKorea, Britannica), 산업/인구통계 데이터(기업 보고서, 인구총조사 수치)에 걸친 세 갈래 병렬 검색을 통해 수행되었습니다. 아래의 모든 주장은 직접 인용되었거나 합리적 추정으로 명시적으로 표시되어 있으며, 실제보다 더 확실한 것처럼 제시된 내용은 없습니다.

1. 감정 데이터 — ISO 12913 사운드스케이프 순환모형

각 지역은 두 축으로 점수화됩니다: 쾌적함(유쾌함 ↔ 거슬림)과 역동성(활기참/역동적 ↔ 단조로움/평온함). 이 둘을 합치면 각 지역이 ISO 12913의 네 사분면 — 활기참, 혼란스러움, 평온함, 단조로움 — 중 하나에 위치하게 됩니다.

ISO 12913 사운드시케이프 순환모형: 무드시케이프 17개 지역

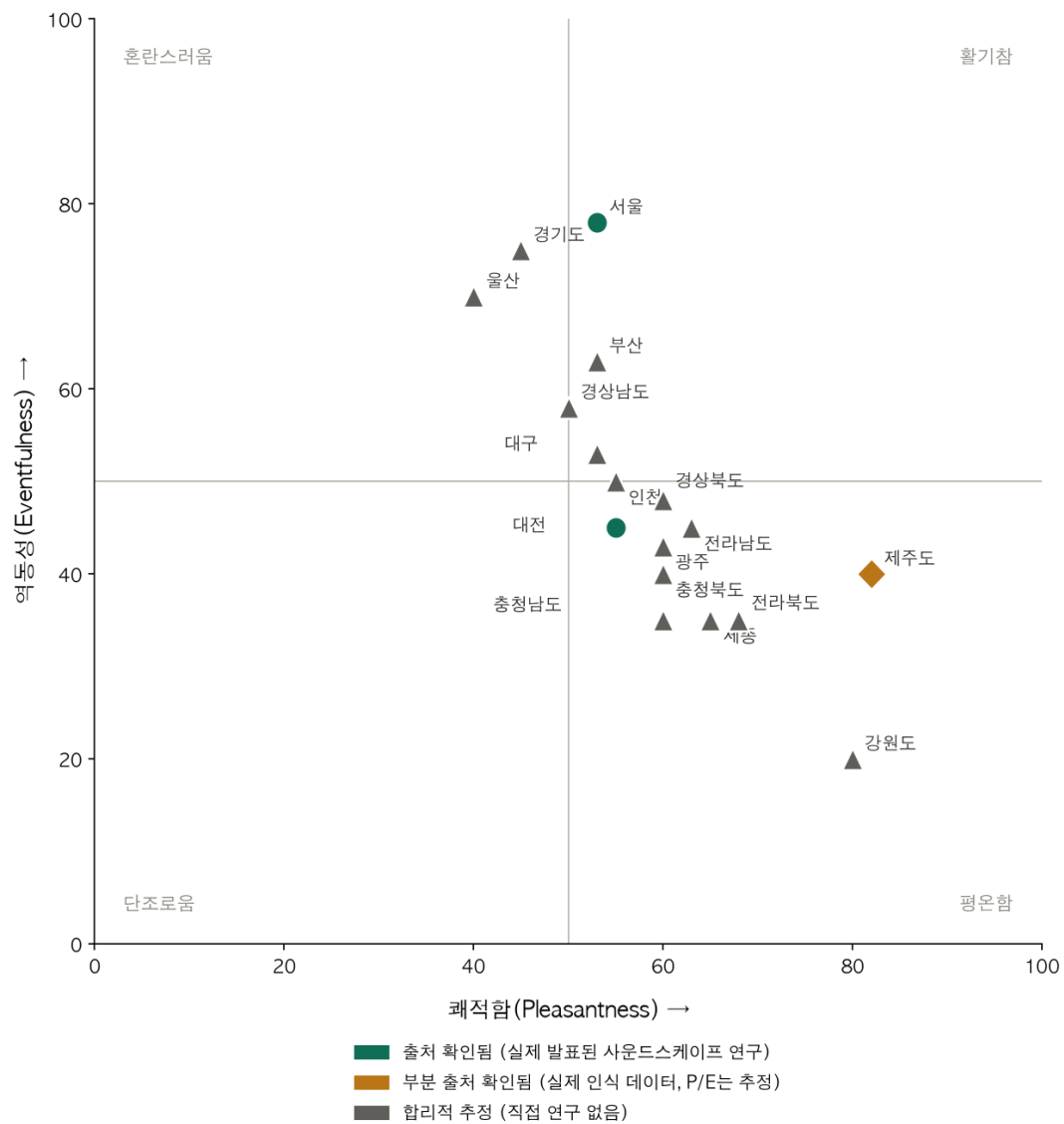


그림 1. 쾌적함 × 역동성 순환모형에 표시된 17개 지역 전체. 원 = 직접 출처가 확인된 연구, 마름모 = 실제 인식 데이터가 뒷받침하는 추정 점수, 삼각형 = 직접 연구가 없는 합리적 추정.

지역	쾌적함	역동성	출처 상태
서울	53	78	출처 확인됨
부산	53	63	추정
대구	53	53	추정
인천	55	50	추정
광주	60	43	추정
대전	55	45	출처 확인됨

지역	쾌적함	역동성	출처 상태
울산	40	70	추정
세종	65	35	추정
경기도	45	75	추정
강원도	80	20	추정
충청북도	60	40	추정
충청남도	60	35	추정
전라북도	68	35	추정
전라남도	63	45	추정
경상북도	60	48	추정
경상남도	50	58	추정
제주도	82	40	부분 출처 확인됨

표 1. 17개 지역 전체의 쾌적함/역동성 점수(0-100)와 출처 상태. 각 점수의 근거는 2절에서 지역별 문화 서술과 함께, 그리고 전체 참고문헌 목록에서 확인할 수 있습니다.

2. 문화·성격 데이터와 감정 위치의 융합

아래 각 지역은 그래프가 아닌 서술로 설명됩니다 — 보고서의 방법론에 따른 것입니다. 문화적 정체성은 사운드시스템 설문 응답처럼 하나의 숫자로 환원되기를 거부하기 때문입니다. 각 문단은 먼저 해당 지역의 쾌적함/역동성 위치를 평이한 말로 설명한 뒤, 이를 수집된 실제 문화·역사·경제적 사실과 융합합니다.

서울

서울은 순환모형에서 활기찬 사분면(쾌적함 53, 역동성 78)에 위치하며, 이번 조사에서 유일하게 직접 출처가 확인된 사운드시스템 연구 결과를 가진 지역입니다. Hong & Jeon(2020)의 서울 중심업무지구·상업 거리 현장 연구에 따르면, 교통 소음이 지배적인 중심업무지구 거리는 쾌적함을 희생하며 역동성을 높이는 반면, 인간 활동 소리가 지배적인 상업 거리는 두 축을 함께 끌어올립니다. 이 분리는 도시 자체의 이중성과 겹칩니다. 1394년 태조 이성계가 조선의 수도로 삼은 이래 6세기 넘게 한국의 정치·문화 중심지였던 서울은, 광화문·경복궁 일대의 역사적 도심이 강남 같은 신흥 상업지구보다 ‘의미 관련’ 사운드시스템 언급 비중이 뚜렷이 높다는 것이 실제로 확인되었습니다 — 600년 넘는 수도로서의 연속성이 주민들이 자신의 거리를 이야기하는 방식에서 청각적으로도 드러난다는 뜻입니다.

부산

부산은 바쁘지만 편안한 인상(쾌적함 53, 역동성 63)으로 나타납니다 — 부산을 직접 다룬 사운드시스템 연구는 없어, 한국 제2의 대도시이자 세계 6위 규모 컨테이너항을 보유한 이중적 정체성에서 합리적으로 추정한 값입니다. 부산항은 연간 2,200만 개 이상의 컨테이너를 처리할 만큼 산업적 강도가 강하지만, 그 옆에는 의도적으로 여유로운 해안 문화가 공존합니다. 1996년부터 이어진 부산국제영화제는 아시아에서 가장 영향력 있는 영화제로 꼽히며, 부산의 대표 음식인 밀면과 돼지국밥은 모두 한국전쟁 시기 피란민의 즉흥 요리에서 비롯되어, 서울의 왕조적 기원과 결이 다른 서민적 이야기를 갖고 있습니다.

대구

대구는 순환모형의 정중앙에 거의 정확히 위치합니다(쾌적함 53, 역동성 53) — 진정으로 균형 잡힌 인상으로, 조선시대 3대 시장 도시 중 하나였던 역사와 규칙적인 주거 생활 및 번잡한 도심 시장이 공존하는 현대적 정체성에서 추정한 값입니다. 수십 년간 주력 산업이었던 섬유업 때문에 ‘섬유 도시’, 20세기 초 미국 선교사들이 현지 나무에 미국산 사과나무를 접붙인 데서 유래한 ‘사과 도시’라는 두 별명을 함께 지닌 대구는, 지역 자료에서 아침 시장과 저녁 ‘치맥’ 모임을 중심으로 돌아간다고 묘사되는 일상 리듬을 갖고 있어 혼란스럽지도 단조롭지도 않은, 공동체 속도감으로 읽힙니다.

인천

인천은 서로 다른 두 사운드시스템으로 나뉩니다(종합 추정 쾌적함 55, 역동성 50): 상업적으로 소란스러운 오래된 항구·차이나타운 지구와, 계획적으로 설계된 송도국제업무지구의 정돈된 고요함입니다. 1883년 국제 통상에 개방된 인천의 차이나타운은 한국 유일의 공식 차이나타운으로, 한때 1만 명 넘는 주민이 거주했으며, 오늘날 한국 전역에서 흔히 먹는 짜장면의 발상지로

인정받습니다. 이 100년 넘은 상업적 밀도 옆에는 2001년 개항한 인천국제공항과 2003년 시작된 계획도시 송도가 있어, 서로 전혀 다른 두 세기의 인천이 불과 몇 킬로미터 거리에서 공존합니다.

광주

광주의 추정 지표(쾌적함 60, 역동성 43)는 엄숙한 역사적 기억과 활기찬 현대 예술이라는 서로 다른 두 결이 문자 그대로 함께 존재하는 도시의 모습을 반영합니다. 광주는 1980년 5월 민주화운동 이후 한국의 '민주화 성지'로 공식 기념되는 도시입니다. 당시 약 25만 명의 시민이 군부 통치에 항거했다가 계엄군에 의해 진압되었으며, 이 사건은 오늘날 국립5·18민주묘지에서 추모되고 1987년 한국 민주화 이행의 토대를 마련한 것으로 평가받습니다. 이에 대비되듯 광주는 스스로를 '예술·미식·문화의 도시'로 브랜딩하며, 1995년 창설되어 아시아 최고(最古)의 현대미술 비엔날레로 꼽히는 광주비엔날레와 전국적으로 알려진 떡갈비 거리를 운영합니다 — 성찰적 정서와 활기찬 정서가 하나를 대체하지 않고 실제로 공존합니다.

대전

대전은 이번 조사에서 두 번째로 직접 출처가 확인된 지역입니다(쾌적함 55, 역동성 45). Kim, Kim & Hong(2025)이 유성구에서 실시한 1,006건의 현장 설문 연구는 다양한 소리 원천이 섞인 사운드스케이프가 단일 소음원이 지배하는 사운드스케이프보다 일관되게 더 쾌적하다고 평가받는다는 것을 발견했습니다 — 이는 자연발생적 팽창이 아니라 의도적 계획이 정체성의 핵심인 도시와 잘 맞아떨어지는 결과입니다. 철도 교차점 마을에서 출발한 대전은 한국의 지정 과학수도로 성장했습니다. 1973년 박정희 대통령이 승인한 대덕연구단지(현 대덕특구)는 한국의 '실리콘밸리'로 구상되어 오늘날 전국 공공연구기관의 절반 이상을 품고 있으며, 한국 최초의 연구중심대학인 KAIST도 1971년부터 이곳에 자리하고 있습니다. 오락 밀집이 아닌 정돈되고 혼합적인 이 연구도시 정체성이 사운드스케이프 데이터에 그대로 드러납니다.

울산

울산은 순환모형에서 산업적 쪽에 가깝게 위치합니다(쾌적함 40, 역동성 70, 합리적 추정) — 세계 최대 규모의 현대중공업 조선소와 연간 약 140만 대를 생산하는 현대자동차 공장을 보유한, 대한민국 공식 지정 '산업수도'이기 때문입니다. 이러한 기계적 강도는 실재하지만 전부는 아닙니다. 울산은 산업도시가 되기 훨씬 전부터 포경 항구였으며, 장생포 지역의 고래고기 요리는 오늘날에도 제공되고 28회를 맞은 고래축제에서 기려지는, 조선소와 석유화학단지로 대표되는 도시 속에 여전히 살아 있는 전(前)산업 시대의 흔적입니다 — 게다가 2019년부터는 한국 최초의 수소에너지 시범도시 역할도 맡고 있습니다.

세종

세종은 이번 조사에서 압도적으로 가장 새로운 지역이며, 추정 지표(쾌적함 65, 역동성 35)에도 그 점이 반영되어 있습니다 — 자연 발생한 도시가 아니라 의도적으로 조용하고 저밀도로 설계된 계획수도입니다. 2002년 서울 과밀 해소를 위해 제안되어 2007년 충청남·북도 땅을 떼어내 공식 출범한 세종은, 오늘날 기네스 세계기록에 오른 3.6km 길이의 옥상정원을 중심으로 약 30여 개 정부

부처를 품고 있습니다. 2030년까지 50만 명을 목표로 하지만 여전히 약 3만 명에 머무는 인구, 그리고 스스로도 인정하는 자동차 의존적 대중교통 체계를 함께 고려하면, 세종의 사운드시스템은 교통이나 인파보다는 400km에 달하는 자전거도로 위의 바람과 자전거 소리로 더 많이 정의될 가능성이 큼니다 — 정원을 먼저 짓고 도시는 여전히 만들어지고 있는 중입니다.

경기도

경기도의 추정 지표(쾌적함 45, 역동성 75)는 서울의 실증 데이터를 그대로 차용했습니다. 이 지역이 독자적인 사운드시스템라기보다 서울의 밀집된 통근·기술 벨트로 기능하기 때문입니다. 경기도는 한국에서 인구가 가장 많은 광역자치단체(1,350만 명)이며, 서울·인천과 함께 국가 GDP의 약 절반을 만들어내는 수도권을 이룹니다. 전통적으로 '효의 도시'로 불리는 도청 소재지 수원에는 한국에 남아 있는 유일한 완전 성곽도시(화성)이자, 우연이 아니게도 삼성전자 본사와 반도체 연구개발 시설이 자리한 곳이기도 합니다 — 18세기의 성곽도시가 지구상에서 가장 영향력 있는 기술 주소지 중 하나로 성장한 셈입니다.

강원도

강원도는 이번 조사에서 가장 뚜렷한 이례치입니다(쾌적함 80, 역동성 20, 합리적 추정) — 국토의 80% 이상이 산지이고 한국 최고봉인 설악산과 동해안을 끼고 있는 지역답게 평온함과 낮은 역동성이 큰 격차로 두드러집니다. (강원도 특정이 아닌) 일반 농촌 사운드시스템 문헌은 새소리·물소리·바람소리가 지배적인 자연 사운드시스템이 회복감 인식에서 가장 높은 점수를 받는다는 것을 보여주는데, 이는 유네스코에 등재된 강릉단오제, 횡성한우축제, 그리고 여러 빙어·눈 축제 등 자연과 계절을 중심으로 짜인 강원도 자체의 축제 달력에도 맞아떨어집니다 — 도시 밀도가 아니라 자연과 계절이 조직 원리인 셈입니다.

충청북도

충청북도의 추정 지표(쾌적함 60, 역동성 40)는 진정으로 양분된 도(道)의 모습을 반영합니다 — 역사적으로 농업 기반(충주 사과, 한국 최대 포도 산지인 영동)이었던 땅에, 15조 5천억 원 규모 확장을 앞둔 SK하이닉스 반도체 공장이 집중된 청주라는 뚜렷한 예외가 하나 있습니다. 청주의 역사적 자부심은 반도체 산업보다 6세기 반이나 앞섭니다 — 1377년 그곳에서 인쇄된 직지심체요절은 현존하는 세계 최고(最古)의 금속활자 인쇄본입니다. 이렇게 하나의 도가 농업적이면서도 유구한 정체성과, 산업적이면서도 현재진행형인 정체성을 동시에 지니고 있습니다.

충청남도

충청남도의 추정 지표(쾌적함 60, 역동성 35)는 백제 왕국의 역사적 심장부라는 정체성을 중심에 둡니다 — 공주와 부여는 475년부터 660년까지 백제의 연이은 수도였으며, 백제역사유적지구는 8개 고고학 유적에 걸쳐 유네스코 세계문화유산으로 등재되어 있습니다. 이 깊이 있는 농촌·유산 중심적 성격은 아산이라는 진짜 산업적 예외로 균형을 이룹니다. 1996년부터 가동 중이며 현재 전기차를 생산하는 현대자동차 공장 및 삼성 시설이, 조선시대 왕실이 이용했던 온양온천과 약 500년 된 외암민속마을에서 그리 멀지 않은 곳에 자리하고 있습니다 — 충청남도의 옛 모습과 새 모습이 불과 몇

킬로미터 안에 공존합니다.

전라북도

전라북도의 추정 지표(쾌적함 68, 역동성 35)는 한국에서 가장 농업적이고 산업화가 덜 된 도(道) 중 하나라는 정체성과 잘 들어맞습니다. 그 중심에는 유네스코 미식창의도시이자 비빔밥의 발상지로 인정받는 전주가 있으며, 이곳의 비빔밥은 다른 지역의 고추장 중심 버전과 달리 콩나물·참기름·날달걀노른자로 지역색을 드러냅니다. 전주한옥마을은 800채가 넘는 전통 가옥을 6세기에 걸쳐 실제로 사용해오며 보존하고 있으며, 정적인 보존이 아니라 한지 공예·부채 제작·서예 체험 프로그램이 매일 운영되는 살아 있는 유산입니다 — 65세 이상 인구 비중이 한국에서 가장 높은 층에 속하는 이 도(道)에서, 두 가지 모두 느리고 농촌적인 일상 리듬을 보여주는 지표입니다.

전라남도

전라남도는 하나의 추정치(쾌적함 63, 역동성 45)로 평균 낸 서로 다른 두 사운드스케이프를 뚜렷이 나눕니다 — 1939년부터 이어진 한국 최대 차 산지이자 45회째를 맞은 한국의 최장수 축제 중 하나를 보유한 보성의 녹차밭 지대와, 한국 전체 석유화학 생산량의 46~49%를 홀로 만들어내는 여수의 실로 거대한 석유화학단지입니다. 이 도(道)는 이번 조사 전체에서 65세 이상 인구 비중이 가장 높기도 해(27.18%), 여수 산업지대를 벗어나면 전반적으로 조용한 농촌적 성격이 강화됩니다 — 이번 데이터셋에서 한 도(道) 안의 농업적 얼굴과 산업적 얼굴이 가장 극명하게 대비되는 사례 중 하나입니다.

경상북도

경상북도의 추정치(쾌적함 60, 역동성 48)는 서로 정반대인 두 장소를 평균 낸 것입니다 — 기원전 57년부터 기원후 935년까지 이어진 신라의 천년 고도(古都) 경주(불국사, 석굴암, 그리고 아시아 최고(最古)의 현존 천문대인 첨성대를 포함한 유네스코 등재 역사지구)와, 1960년대 말 포스코가 한국 최초의 일관제철소를 세운 이후 어촌에서 '철강 도시'로 변모한 포항입니다. 같은 도(道)에 속한 안동 하회마을은 경주의 양동마을과 함께 유네스코에 등재되어 있으며, 여전히 인구의 약 70%가 한 문중의 후손으로 수백 년 이어진 유교식 종가 전통을 지키고 있습니다 — 경건한 역사와 중공업이 하나의 도(道) 이름 아래 공존합니다.

경상남도

경상남도의 추정치(쾌적함 50, 역동성 58)는 진정한 분리를 반영합니다 — 세계 최대 단일 건식 독을 포함한 한화오션 조선소가 시끄럽고 대규모인 산업 활동으로 지역 경제를 떠받치는 거제와, 임진왜란 당시 진주성 전투에서 일본군의 강 도하를 막기 위해 등불을 띄운 1592년으로 거슬러 올라가는 남강유등축제를 중심 정체성으로 삼는 진주입니다. 이 축제의 기원 설화에는 승전 연회 자리에서 적장을 끌어안고 강에 뛰어들었다는 논개의 이야기가 담겨 있습니다 — 조선소만큼이나 극적인 기원 설화이며, 둘 다 진정으로 같은 도(道)의 성격을 이룹니다.

제주도

제주는 이번 조사에서 가장 뚜렷하게 쾌적한 지역입니다(쾌적함 82, 역동성 40) — 이례적으로 이 감정 지표는 순수한 추론이 아니라 실제 출처가 있는 데이터에 근거합니다. 외국인 관광객 2,624명을 대상으로 한 설문에서 63.8%가 자연경관 감상을 방문의 주된 이유로 꼽았으며, 이는 레크리에이션·쇼핑·문화적 관심을 큰 격차로 앞섰습니다. 이는 유네스코 세계자연유산으로 지정된 제주의 위상(120만 년에 걸쳐 형성된 용암동굴계는 세계 최고 수준으로 평가받습니다)과 무형유산인 해녀 문화 — 산소 장비 없이 하루 최대 7시간 물질하는 여성들로, 그 수가 한때 1만 5천~2만 명에서 오늘날 약 3,300명으로 줄었습니다 — 와도 맞아떨어집니다. 제주의 언어에도 이 독특함이 새겨져 있습니다. 제주어는 2010년 유네스코에 의해 심각한 소멸 위기 언어로 분류되었으며, 그 어휘는 육지 한국어 화자에게 종종 통하지 않습니다 — 자연의 아름다움과 해녀 전통과 언어가 저마다 다른 방식으로 사라져가고 있는 섬입니다.

3. 접근성 고려사항

이 보고서는 장소의 성격을 전달하는 주된 통로로 소리를 중심에 두고 구성되었습니다 — 그렇다면 당연히 다음 질문이 뒤따릅니다: 이 프로젝트의 대다수 사용자와 같은 방식으로 소리나 시각에 접근할 수 없는 사람들에게는 이것이 무엇을 의미하는가? 시각장애·저시력 사용자를 위해, 소리는 오히려 이들에게 지도라는 시각적 매체보다 더 강력한 통로가 될 수 있습니다. 무드스케이프의 접근성 목표와 가장 가까운 학술적 선례인 iSonic(Zhao 외, ACM TOCHI, 2008)은 조율된 소리와 음성 출력을 통해 시각장애인 참가자들이 낯선 지오레퍼런스 데이터의 사실과 경향을 성공적으로 파악할 수 있음을 보여주었습니다 — 이는 인쇄 지도나 화면 지도가 전혀 제공할 수 없는 것입니다. 이 프로젝트에 대한 실질적 함의는, 여기에 수집된 감정(쾌적함/역동성) 및 문화 데이터가 시각적 순환모형 차트뿐 아니라 스크린리더 친화적 텍스트와, 이상적으로는 지역별 짧은 음성/소니피케이션 요약으로도 노출되어야 한다는 것입니다 — 그래야 시각장애 사용자도 시각 사용자가 차트를 보고 옆의 문단을 읽으며 얻는 것과 같은, 장소의 분위기와 성격에 대한 융합된 이해를 얻을 수 있습니다. 청각장애·난청(HoH) 사용자를 위해, 이쪽이 더 어려운 문제입니다. 이 프로젝트의 핵심 아이디어 — 생성된 소리를 통해 장소를 전달하는 것 — 는 정의상 소리를 들을 수 없는 사람에게는 접근 불가능하며, 아무리 소리 디자인을 개선해도 그 자체만으로는 해결되지 않기 때문입니다. 이 프로젝트를 위해 검토한 접근성 문헌 중 두 가지 발견이 직접적으로 관련이 있습니다. 첫째, 2022~2025년 청각장애·난청 사용자를 위한 AI 기반 소리 인지 시스템 조사는 현재 기술 수준이 주변 소리를 시각 또는 촉각 알림으로 변환하는 것(SoundWatch, ProtoSound 같은 도구)임을 보여주는데, 이는 무드스케이프가 현재 하고 있는 것과 정반대 방향입니다 — 이는 이 프로젝트의 접근성 있는 버전이 더 크거나 명료한 오디오가 아니라, 음악의 성격을 설명하는 자막이나 리듬·강도에 연동된 촉각/진동 패턴 같은 동기화된 비청각적 채널을 필요로 한다는 명확한 신호입니다. 둘째, 2024년 청각장애·난청인의 음악 경험 다양성에 관한 연구는 많은 청취자가 음고가 아니라 진동·리듬·시각 단서를 통해 음악을 의미 있게 경험한다는 것을 발견했는데, 이는 무드스케이프가 이미 오디오 엔진을 위해 계산해둔 지역별 BPM과 '에너지' 데이터가, 아무 소리도 들을 필요 없이 이 보고서가 이미 정량화한 역동성 추과 같은 것을 전달하는 시각적 맥박이나 촉각 패턴을 구동할 수 있음을 시사합니다. 로드맵에 대한 정직한 의미. 이 둘 다 현재 버전의 무드스케이프에는 구현되어 있지 않습니다 — 오늘의 앱에는 동기화된 자막도, 촉각 출력도, 장소 데이터의 비시각·비청각 요약도 없습니다. 이 보고서는 이를 각주가 아니라 실제로 문서화된 공백으로 다룹니다. 이 프로젝트가 설계 의도상 가장 잘 서비스해야 할 두 접근성 집단이 아직 실제로는 서비스받지 못하고 있으며, 이 공백을 메우는 것은 장식적 과제가 아니라 구체적인 다음 단계입니다.

4. 한계

이것은 체계적 문헌고찰이나 원 설문조사가 아니라 범위 조사(scoping compilation)입니다. 17개 지역 중 15개의 감정 점수는 측정치가 아니라 합리적 추정이며, 검증된 사실이 아니라 앱의 무드 점수를 위한 출발 가설로 다뤄야 합니다. 문화 서술은 실제로 인용된 사실에 기반하지만 필연적으로 선택적입니다 — 각 지역은 한 문단이 담을 수 있는 것보다 훨씬 많은 역사와 성격을 지니고 있으며, 어떤 사실을 전면에서 내세울지는 체계적이거나 대표성 있는 절차가 아니라 이 보고서 작성자의 판단으로 선택되었습니다. 무드스케이프 앱과 함께 이 보고서를 평가하는 독자는, 앱 자체의 연구 상태 공지에 따라 이 데이터가 아직 실제 라이브 무드 점수 공식에 반영되어 있지 않다는 점도 유의해야 합니다 — 이는 앱이 현재 계산하는 것에 대한 설명이 아니라, 향후 그 통합에 정보를 제공하기 위한 연구 자료입니다.

5. 참고문헌

- Hong, J. Y., & Jeon, J. Y. (2020). Comparing associations among sound sources, human behaviors, and soundscapes on central business and commercial streets in Seoul, Korea. *Building and Environment*, 186, 107327.
- Kim, G. et al., & Hong, J. (2025). Exploring associations between urban soundscape and contextual factors based on a textual data-driven analysis and mapping approach: A case study in Daejeon, Korea. *Applied Acoustics*, 228, 110319.
- Mapping urban soundscape patterns using user-generated content: A place model approach to acoustic environment perception. (2025/2026). *PLOS One*.
- International Organization for Standardization. (2018). ISO/TS 12913-2:2018.
- UNESCO 세계유산센터: 백제역사유적지구, 경주역사유적지구, 제주 화산섬과 용암동굴, 제주해녀문화(무형유산). whc.unesco.org / ich.unesco.org
- Zhao, H., Plaisant, C., Shneiderman, B., & Lazar, J. (2008). iSonic — 시각장애인을 위한 지오레퍼런스 데이터 소니피케이션. *ACM TOCHI*, 15(1).
- 추가 출처: Britannica(서울·부산·대구·인천·대전·포항·수원 항목), VisitKorea, Korea.net, Wikipedia(경기도, 제주어, 대덕특구), POSCO Newsroom, 한화오션, korea.stripes.com, thesoulofseoul.net, tour.jeonju.go.kr 및 조사 과정에서 지역별로 인용한 지역 관광·정부 출처. 전체 URL 목록은 요청 시 제공.